

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions : Dérivée et primitives

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consignes : Traiter chaque exercice avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats exacts sont exigés sous forme littérale.

EXERCICE 1 Étude d'une fonction rationnelle et aire

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f et étudier la parité de f .
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ sur D_f et la simplifier sous la forme $\frac{P(x)}{x^3}$ où P est un polynôme.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Montrer que la courbe C_f admet une asymptote oblique D dont on donnera l'équation. Étudier la position relative de C_f par rapport à D .
5. Soit A le point d'abscisse 1 et B le point d'abscisse 2 sur C_f . Calculer l'aire exacte du domaine plan borné par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$, $x = 2$.

EXERCICE 2 Problème d'optimisation géométrique

Un fabricant doit concevoir une boîte rectangulaire sans couvercle, de base carrée de côté x (en mètres) et de hauteur h (en mètres). Le volume imposé est $V = 32 \text{ m}^3$. Le coût du matériau pour le fond est de 10 €/m^2 et pour les faces latérales de 5 €/m^2 .

1. Exprimer h en fonction de x et déduire l'expression du coût total $C(x)$ en euros. Préciser l'ensemble de définition de C .
2. Calculer $C'(x)$ et montrer qu'il s'écrit sous la forme $\frac{20(x^3 - 16)}{x^2}$.
3. Étudier les variations de C sur son ensemble de définition.
4. Déterminer les dimensions x et h qui minimisent le coût de fabrication. Calculer ce coût minimal.
5. Vérifier que pour ces dimensions optimales, la hauteur est égale au quart du côté de la base. Interpréter géométriquement ce résultat.

EXERCICE 3 Fonction paramétrique et primitive

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ un paramètre. On considère la fonction g_a définie sur $]0; +\infty[$ par $g_a(x) = \frac{\ln x}{x^a}$.

1. Calculer la dérivée $g'_a(x)$ et l'écrire sous la forme $\frac{1 - a \ln x}{x^{a+1}}$.
2. Étudier le signe de $g'_a(x)$ en fonction de a et x . En déduire les variations de g_a et son maximum $M(a)$.
3. Montrer que pour tout $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_a(x) = 0$.
4. Soit F_a une primitive de g_a sur $]0; +\infty[$. En utilisant une intégration par parties, exprimer $F_a(x)$ en fonction de $F_{a+1}(x)$ et de $g_a(x)$.
5. En déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.
6. Calculer l'intégrale $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

EXERCICE 4 Analyse critique et primitive discontinue

On définit la fonction h par $h(x) = |x^2 - 4| - 2x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Écrire h sous forme définie par parties (sans valeur absolue).
2. Étudier la dérivabilité de h en -2 et en 2 . Calculer $h'(x)$ sur chaque intervalle de dérivabilité.
3. Déterminer une primitive H de h sur $\mathbb{R}$ telle que $H(0) = 0$. H est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}$? Justifier.
4. Soit k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = \int_0^x h(t) dt$. Montrer que $k = H$.
5. Résoudre l'équation $h(x) = 0$. En déduire le signe de h sur $\mathbb{R}$ et les variations de k .
6. Calculer l'aire exacte (en unités d'aire) du domaine borné par la courbe $y = h(x)$ et l'axe des abscisses.